DÉMO 005-A · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

React Router v7

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-routes-simples (5 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-not-found (2 fichiers)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-route-dynamique (3 fichiers)
4. **Étape 3 → 4** · etape-4-routes-imbriquees (2 fichiers)
5. **Étape 4 → 5** · etape-5-error-element (3 fichiers)
6. **Étape 5 → 6** · etape-6-lazy-loading (1 fichier)

Étape 1 etape-1-routes-simples : point de départ

createBrowserRouter + RouterProvider : / (Home) et /favoris

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/App.css (45 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-router-dom ^7.11.0

DÉPART **src/main.jsx** 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 24 lignes

```jsx
import "./App.css";
import Home from "./pages/Home";
import Favoris from "./pages/Favoris";

import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
import { RouterProvider } from "react-router-dom";

// createBrowserRouter : la liste des routes (une URL → un composant)
const routerSimple = createBrowserRouter([
  {
    path: "/",
    element: <Home />,
  },
  {
    path: "/favoris",
    element: <Favoris />,
  },
]);

function App() {
  return <RouterProvider router={routerSimple} />;
```

```
}

export default App;
```

DÉPART **src/pages/Home.jsx** 17 lignes

```jsx
import Car from "../components/Car";

function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>{"Welcome to the Home Page"}</h1>
      <h2>Car List</h2>
      <div className="container">
        <Car make="BMW" color="blue" />
        <Car make="Toyota" color="red" />
        <Car make="Mercedes" color="black" />
      </div>
    </div>
  );
}

export default Home;
```

DÉPART **src/pages/Favoris.jsx** 11 lignes

```jsx
import { useEffect } from "react";

function Favorite() {
  return (
    <div>
      <h2>Favorite List</h2>
    </div>
  );
}

export default Favorite;
```

DÉPART **src/components/Car.jsx** 11 lignes

```jsx
function Car({ make, color, onClick }) {
  let colorInfo = color ? color : "Unknown";
  return (
    <div className="car-item" onClick={onClick}>
      <div>{make}</div>
      <div>{colorInfo}</div>
    </div>
  );
}

export default Car;
```

Étape 1 → 2 etape-1-routes-simples → etape-2-not-found

La route * : une page NotFound personnalisée, avec un Link vers l'accueil

MODIFIÉ `src/App.jsx` +6 −0

```
@@ -1,6 +1,7 @@
  import "./App.css";
  import Home from "./pages/Home";
  import Favoris from "./pages/Favoris";
+ import NotFound from "./pages/NotFound";

  import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
  import { RouterProvider } from "react-router-dom";
@@ -15,6 +16,11 @@
      path: "/favoris",
      element: <Favoris />,
    },
+   {
+     // "*" : toutes les URL inconnues tombent sur NotFound
+     path: "*",
+     element: <NotFound />,
+   },
  ]);

  function App() {
```

AJOUTÉ `src/pages/NotFound.jsx` +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+
+ function NotFound() {
+   return (
+     <div>
+       <h1>{"Custom Not Found Page"}</h1>
+       <Link to={"/"}>
+         <h2>Go to home</h2>
+       </Link>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default NotFound;
```

Étape 2 → 3 etape-2-not-found → etape-3-route-dynamique

La route dynamique /details/:id : useParams, useSearchParams (?tab=home), useNavigate depuis Home

MODIFIÉ `src/App.jsx` +6 −0

```
@@ -1,5 +1,6 @@
 import "./App.css";
 import Home from "./pages/Home";
+import Details from "./pages/Details";
 import Favoris from "./pages/Favoris";
 import NotFound from "./pages/NotFound";

@@ -11,6 +12,11 @@
     {
       path: "/",
       element: <Home />,
+    },
+    {
+      // :id est un paramètre : Details le lit avec useParams()
+      path: "/details/:id",
+      element: <Details />,
     },
     {
       path: "/favoris",
```

AJOUTÉ `src/pages/Details.jsx` +17 −0

```
@@ -1,0 +1,17 @@
+import { useEffect } from "react";
+import { useParams, useSearchParams } from "react-router-dom";
+
+function Details() {
+  // useParams lit le :id de l'URL ; useSearchParams lit le ?tab=...
+  const params = useParams();
+  const [searchParams, setSearchParams] = useSearchParams();
+  console.log(searchParams.get("tab"));
+  return (
+    <div>
+      <h1>Détails voiture</h1>
+      <p>ID: {params.id}</p>
+    </div>
+  );
+}
+
+export default Details;
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +9 −1

```
@@ -1,6 +1,10 @@
+import { useNavigate } from "react-router-dom";
 import Car from "../components/Car";

 function Home() {
+  // useNavigate : changer de page depuis le code (clic sur la Mercedes → /details/3)
+  const navigate = useNavigate();
+
   return (
     <div>
       <h1>{"Welcome to the Home Page"}</h1>
@@ -8,7 +12,11 @@
       <div className="container">
```

```
 9  13           <Car make="BMW" color="blue" />
10  14           <Car make="Toyota" color="red" />
11      -        <Car make="Mercedes" color="black" />
        15 +     <Car
        16 +       make="Mercedes"
        17 +       color="black"
        18 +       onClick={() => navigate("/details/3")}
        19 +     />
12  20         </div>
13  21       </div>
14  22     );
```

Étape 3 → 4 etape-3-route-dynamique → etape-4-routes-imbriquees

Routes imbriquées : Layout (header, footer) + <Outlet />, index: true

MODIFIÉ `src/App.jsx` +10 −12

```
@@ -1,4 +1,5 @@
  import "./App.css";
+ import Layout from "./pages/Layout";
  import Home from "./pages/Home";
  import Details from "./pages/Details";
  import Favoris from "./pages/Favoris";
@@ -8,19 +9,16 @@
  import { RouterProvider } from "react-router-dom";

  // createBrowserRouter : la liste des routes (une URL → un composant)
- const routerSimple = createBrowserRouter([
+ const routerNested = createBrowserRouter([
    {
      path: "/",
-     element: <Home />,
-   },
-   {
-     // :id est un paramètre : Details le lit avec useParams()
-     path: "/details/:id",
-     element: <Details />,
-   },
-   {
-     path: "/favoris",
-     element: <Favoris />,
+     // Layout affiche header et footer ; la page enfant s'affiche dans son <Outlet />
+     element: <Layout />, // parent
+     children: [
+       { index: true, element: <Home /> }, // "/"
+       { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
+       { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
+     ],
    },
    {
      // "*" : toutes les URL inconnues tombent sur NotFound
@@ -30,7 +28,7 @@
  ]);

  function App() {
-   return <RouterProvider router={routerSimple} />;
+   return <RouterProvider router={routerNested} />;
  }

  export default App;
```

AJOUTÉ `src/pages/Layout.jsx` +38 −0

```
@@ -1,0 +1,38 @@
+ import { NavLink, Outlet } from "react-router-dom";
+
+ export default function Layout() {
+   return (
+     <div
+       style={{
+         minHeight: "80vh",
+         display: "flex",
+         flexDirection: "column",
+         padding: 16,
```

```
+         textAlign: "center",
+       }}
+     >
+       <header style={{ display: "flex", gap: 12, justifyContent: "center" }}>
+         <NavLink to="/">Home</NavLink>
+         <NavLink
+           to="/favoris"
+           style={({ isActive }) => ({
+             color: isActive ? "red" : "black",
+             fontWeight: isActive ? "bold" : "normal",
+           })}
+         >
+           Favoris
+         </NavLink>
+       </header>
+
+       {/* Zone qui prend tout l'espace */}
+       <main style={{ flex: 1, display: "grid", placeItems: "center" }}>
+         {/* Outlet : ici s'affiche la page enfant de la route */}
+         <Outlet />
+       </main>
+
+       <footer style={{ marginTop: 16 }}>
+         <p>© 2025 My Car App</p>
+       </footer>
+     </div>
+   );
+ }
```

Étape 4 → 5 etape-4-routes-imbriquees → etape-5-error-element

errorElement: <ErrorPage /> : le bouton « Crash APP » de Home affiche la page d'erreur

MODIFIÉ `src/App.jsx` +3 −0

```
@@ -4,6 +4,7 @@
  import Details from "./pages/Details";
  import Favoris from "./pages/Favoris";
  import NotFound from "./pages/NotFound";
+ import ErrorPage from "./pages/ErrorPage";

  import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
  import { RouterProvider } from "react-router-dom";
@@ -14,6 +15,8 @@
       path: "/",
       // Layout affiche header et footer ; la page enfant s'affiche dans son <Outlet />
       element: <Layout />, // parent
+     // Si une page enfant plante pendant le render, ErrorPage s'affiche à la place
+     errorElement: <ErrorPage />,
       children: [
         { index: true, element: <Home /> }, // "/"
         { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
```

AJOUTÉ `src/pages/ErrorPage.jsx` +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+
+ function ErrorPage() {
+   return (
+     <div style={{ padding: 16 }}>
+       <h2>Oups… une erreur est survenue</h2>
+       <p>Merci de réessayer.</p>
+       <Link to="/">Go back home</Link>
+     </div>
+   );
+ }
+ export default ErrorPage;
```

MODIFIÉ `src/pages/Home.jsx` +14 −0

```
@@ -1,9 +1,16 @@
+ import { useState } from "react";
  import { useNavigate } from "react-router-dom";
  import Car from "../components/Car";

  function Home() {
    // useNavigate : changer de page depuis le code (clic sur la Mercedes → /details/3)
    const navigate = useNavigate();
+   const [crash, setCrash] = useState(false);
+
+   if (crash) {
+     // Erreur pendant le render : attrapée par l'errorElement de la route (étape 5)
+     throw new Error("Crash APP");
+   }

    return (
      <div>
@@ -18,6 +25,13 @@
             onClick={() => navigate("/details/3")}
           />
         </div>
```

```
+       <button
+         onClick={() => {
+           setCrash(true);
+         }}
+       >
+         Crash APP
+       </button>
      </div>
    );
  }
```

Étape 5 → 6 etape-5-error-element → etape-6-lazy-loading

Favoris en lazy : après npm run build, un fichier Favoris-xxxx.js séparé dans dist/assets

MODIFIÉ **src/App.jsx** +8 −2

```
@@ -2,7 +2,6 @@
  import Layout from "./pages/Layout";
  import Home from "./pages/Home";
  import Details from "./pages/Details";
- import Favoris from "./pages/Favoris";
  import NotFound from "./pages/NotFound";
  import ErrorPage from "./pages/ErrorPage";

@@ -20,7 +19,14 @@
      children: [
        { index: true, element: <Home /> }, // "/"
        { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
-       { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
+       {
+         path: "favoris",
+         // lazy : le code de Favoris n'est chargé qu'en allant sur /favoris (fichier séparé au build)
+         lazy: async () => {
+           const module = await import("./pages/Favoris");
+           return { Component: module.default };
+         },
+       },
      ],
    },
    {
```